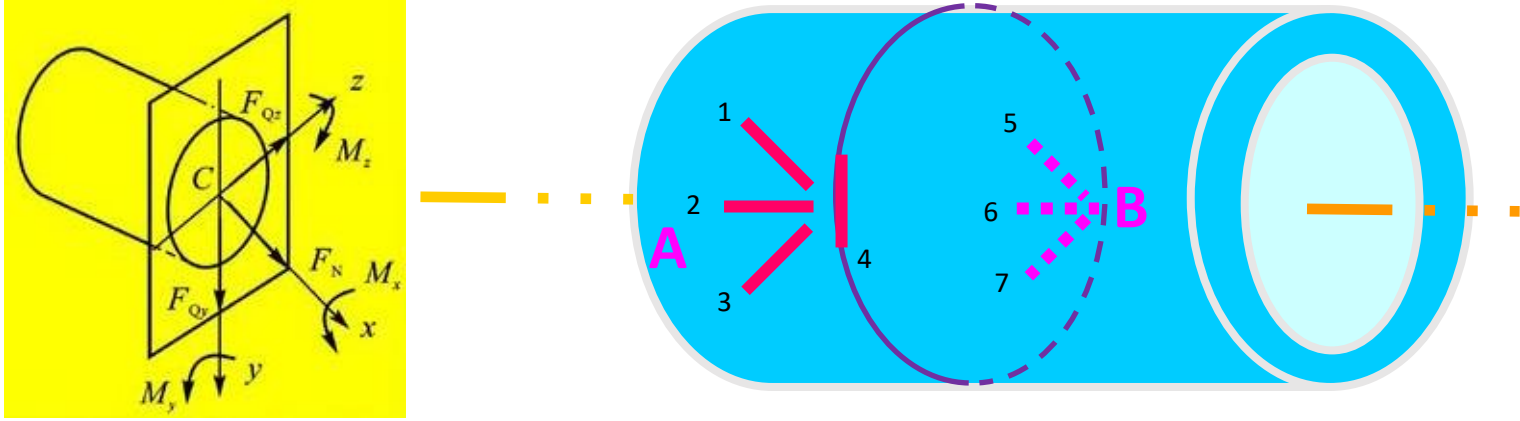


空心圆管在弯扭联合作用下 应力与内力的测量分析预习报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：09/05/2024 实验组号和台号：E44

1. 复习材料力学中有关弯曲、扭转及应力状态等章节。
2. 确定测量截面及各测点的位置，给出测量截面上下表面及左右对称点的应力状态。



为了避免在可能随机发生的应力集中影响，我们找一个在空心管加载和支撑点之间的截面。

通过利用应边圆分析可得：

$$\sigma_2 = \sigma_x, \quad \sigma_3 = \frac{(\sigma_2 + \sigma_4)}{2} + \tau_{xy} = \frac{\sigma_x}{2} + \tau_{xy}, \quad \sigma_1 = \frac{(\sigma_2 + \sigma_4)}{2} - \tau_{xy} = \frac{\sigma_x}{2} - \tau_{xy}$$

将应力表达式代入广义胡克定律得：

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \mu\sigma_3) = \frac{1}{E}\left(\frac{\sigma_x}{2} - \tau_{xy} - \mu\frac{\sigma_x}{2} - \mu\tau_{xy}\right) = \frac{1-\mu}{2E}\frac{\sigma_x}{2} - \frac{1+\mu}{E}\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \mu\sigma_4) = \frac{1}{E}(\sigma_x - 0) = \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}(\sigma_3 - \mu\sigma_1) = \frac{1}{E}\left(\frac{\sigma_x}{2} + \tau_{xy} - \mu\frac{\sigma_x}{2} + \mu\tau_{xy}\right) = \frac{1-\mu}{2E}\frac{\sigma_x}{2} + \frac{1+\mu}{E}\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_4 = \frac{1}{E}(\sigma_4 - \mu\sigma_2) = \frac{1}{E}(0 - \mu\sigma_x) = -\mu\frac{\sigma_x}{E}$$

由对称性可得：

$$\varepsilon_5 = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x - \frac{\mu+1}{E}\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_6 = -\frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_7 = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x + \frac{\mu+1}{E}\tau_{xy}$$

3. 根据本实验目的设计布片方案及组桥方案。

根据之前的经验，可知半桥组桥方式可有效分离出 σ (弯矩) 和 τ (扭矩) 所产生的应变 ε 。

$$\varepsilon_2 - \varepsilon_6 = \frac{2\sigma_x}{E}, \quad \varepsilon_3 - \varepsilon_1 = \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}, \quad \varepsilon_3 - \varepsilon_7 = \frac{1-\mu}{E}\sigma_x$$

4. 设计实验用表格。

应变片	上 1 135°	上 2 0°	上 3 45°	上 4 90°	下 1 45°	下 2 0°	下 3 135°
第一次							
第二次							
均值							

5. 思考预习思考题中提出的问题。